

A futuristic medical drip chamber with a glowing blue interface. The device has a clear plastic body with a blue cap and a digital display showing patient data. The display includes a patient ID (P001), a name (J. Smith), a date of birth (1985-03-15), and a list of medications (Aspirin, Ibuprofen, etc.). The device is connected to a clear plastic tube. The background is dark blue with glowing blue lines and dots, suggesting a high-tech medical environment.

ยกระดับความปลอดภัย เปลี่ยนเวิร์ดธรรมดาให้เป็น
Smart Hospital Command Center



The Blind Spot: เมื่อการดูแลผู้ป่วยถูกจำกัดด้วยวิสัยทัศน์

ความเสี่ยงต่อผู้ป่วย
(Patient Risk)

อุปกรณ์ขัดข้องหรืออุดตัน
(Occlusion / IoT Failure)

ตรวจพบช้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษา

สารน้ำหมดโดยไม่มีการแจ้งเตือน
(Zero Warning)

เสี่ยงต่อความปลอดภัยหากไม่มีผู้ดูแล

ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญ
(No Priority)

ไม่รู้ว่าเตียงไหนต้องได้รับการดูแลเร่งด่วนที่สุด

พยาบาลต้องเดินตรวจทีละเตียง
(Manual Routine)

เสียเวลาดูแลผู้ป่วย ไม่สามารถมองเห็นภาพรวม
ทั้งเวิร์ดแบบ Real-time

ความสูญเสียเชิงปฏิบัติการ (Operational Waste)

The Cost of Inefficiency: เวลาที่สูญหายไป



> 50% Time Wasted

เวลามากกว่าครึ่งของพยาบาลถูกผลาญไปกับการเดินตรวจเช็คสิ่งที่ยังไม่พร้อมเปลี่ยน

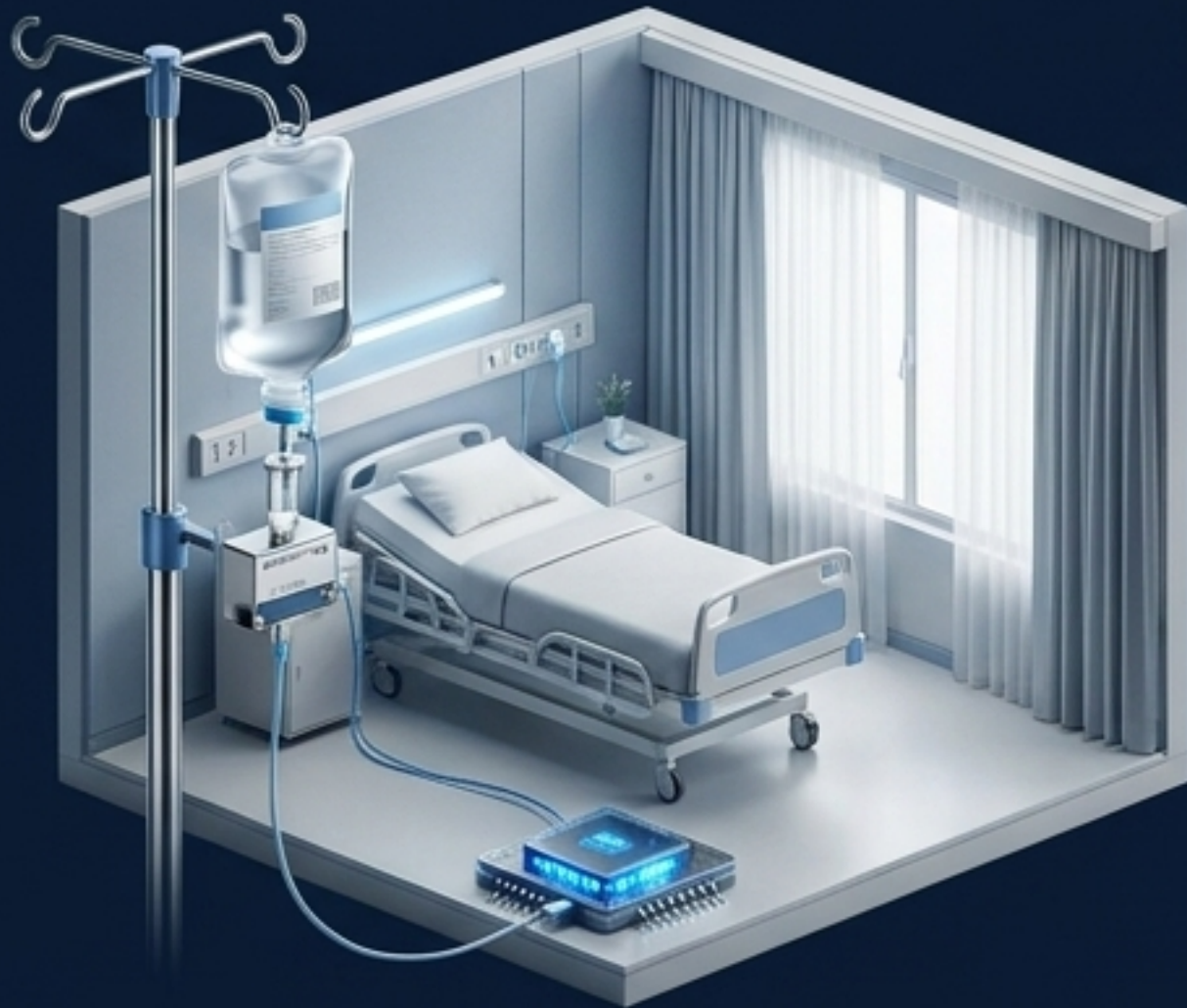
Critical Bottlenecks

หากเกิดความผิดปกติของการไหลหรือสารน้ำหมดแบบฉุกเฉิน พยาบาลไม่สามารถรับรู้ได้ทันทีหากไม่อยู่ที่หน้าเตียง

เรากำลังใช้เวลาของบุคลากรทางการแพทย์ไปกับงานที่ระบบอัตโนมัติสามารถทำได้

Introducing SMIS: ระบบติดตามสารน้ำอัจฉริยะแบบ Real-time

เชื่อมต่อข้อมูลจากหน้าเตียง สู่ศูนย์บัญชาการ (Command Center)



วัดปริมาณจากน้ำหนักด้วย
Load Cell ความแม่นยำสูง

ส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางแบบ
Real-time
(อัปเดตทุก 5-10 วินาที)



ประมวลผลและแสดงผล
บน Dashboard ทันที

4 Core Capabilities ของระบบ SMIS



Real-time Precision

แสดงปริมาณสารน้ำ (%)
และปริมาณคงเหลือ (mL)
แบบ Real-time กันที่



ETE - Estimated Time to Empty

ระบบคำนวณคาดการณ์เวลาที่
สารน้ำจะหมดล่วงหน้า ช่วยให้
พยาบาลวางแผนการทำงานได้



Auto-Alerts & Anomaly

แจ้งเตือนทันทีเมื่อสารน้ำใกล้
หมด, หมด, หรืออุปกรณ์เตียง
ใดเตียงหนึ่ง Offline



Omni-Channel Notifications

รองรับการแจ้งเตือนหลาย
ช่องทางพร้อมกัน:
Dashboard, LINE OA,
Telegram, และ Email

The Magic: Priority Queue Engine

เปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งเหยิง เป็นลำดับการเข้าดูแลที่แม่นยำ



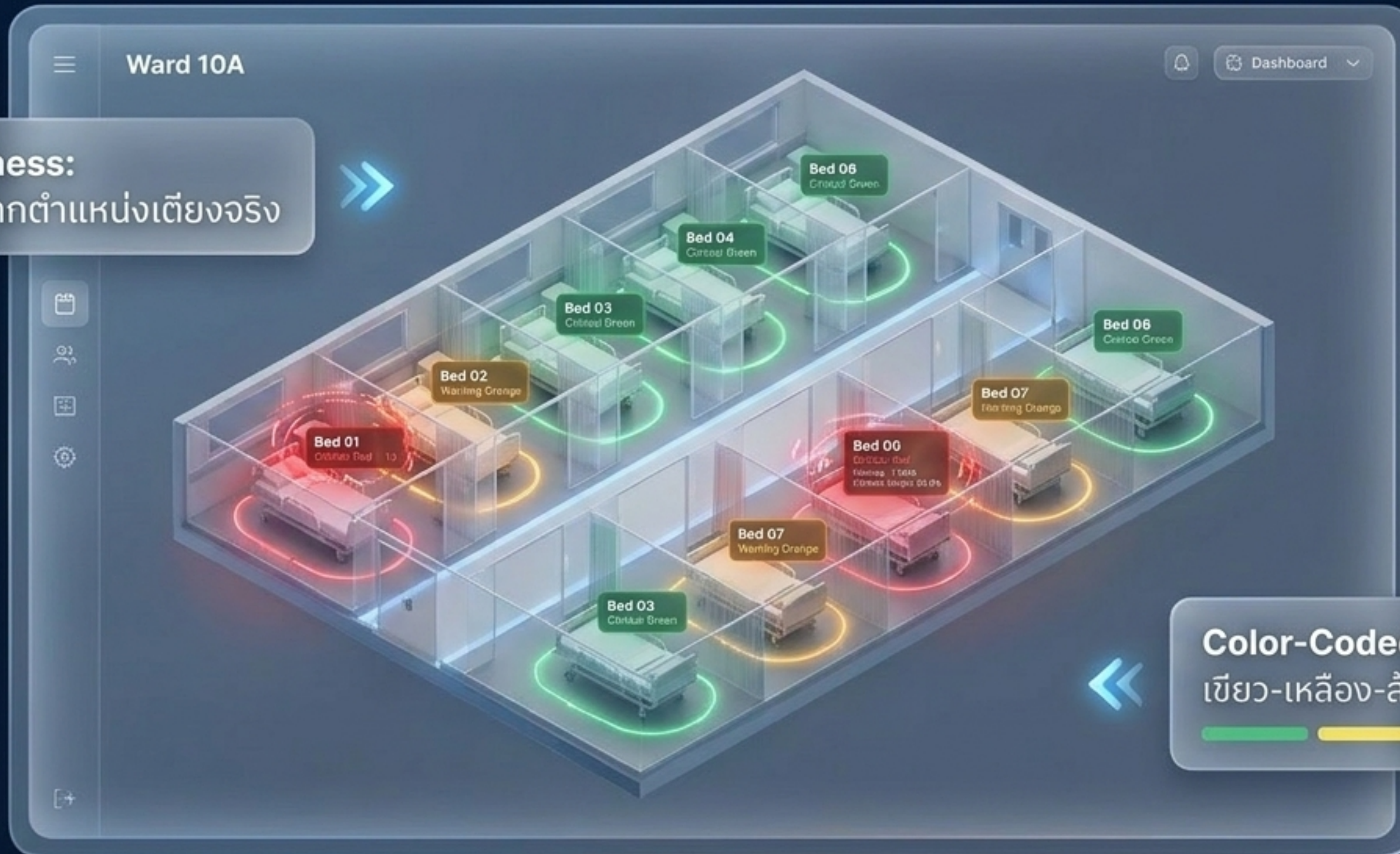
พยาบาลรู้ทันทีว่าต้องวิ่งไปที่เตียงไหนก่อน โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูล

Digital Twin Ward View

จำลองผังวอร์ดจริง เพื่อการมองเห็นภาพรวมในเสี้ยววินาที

Spatial Awareness:

ตัดสินใจได้ทันทีจากตำแหน่งเตียงจริง



Color-Coded Status:

เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง (0% Gray)



Dashboard Overview & Real-time KPIs

ศูนย์บัญชาการข้อมูล (Data-driven Healthcare)

อัปเดตสถานะแบบ Real-time (Socket.IO)

วิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานย้อนหลัง 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

Active Beds

142

Critical IV (<20%)

5

Connected Devices ● Online

142/150

Average Flow Rate

45 ml/min

Consumption Trend

24-Hour View



Patient & Device Deep Dive

เจาะลึกข้อมูลรายบุคคลเพียง 1 คลิก

ตรวจสอบประวัติการให้สารน้ำย้อนหลัง

Device Monitoring

เช็คแบตเตอรี่และสถานะ
Online/Offline ได้จากระยะไกล

Drawer

HN-245678

Name

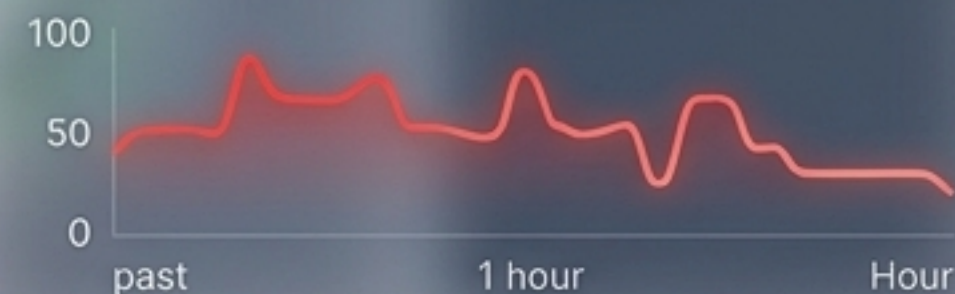
Ward 10A

Bed 01

12% **58 ml**

Estimated Empty: **13 mins**

Flow rate (ml)



Battery



Status: **Online**

Value Delivered Across All Roles

Primary User (Nurse)



Focus: **Action-Driven**

- ลดเวลาเดินตรวจ
- จัดลำดับเตียงเร่งด่วนจาก Priority Queue
- รับแจ้งเตือนฉุกเฉินเชิงรุกผ่าน Dashboard & LINE

Secondary User (Head Nurse)



Focus: **Data-Driven**

- ติดตามสถานะทุกวอร์ดแบบ Real-time
- มองเห็นภาพรวมผ่าน Digital Twin
- วิเคราะห์สถิติประสิทธิภาพการทำงานของวอร์ด

System Admin



Focus: **System-Driven**

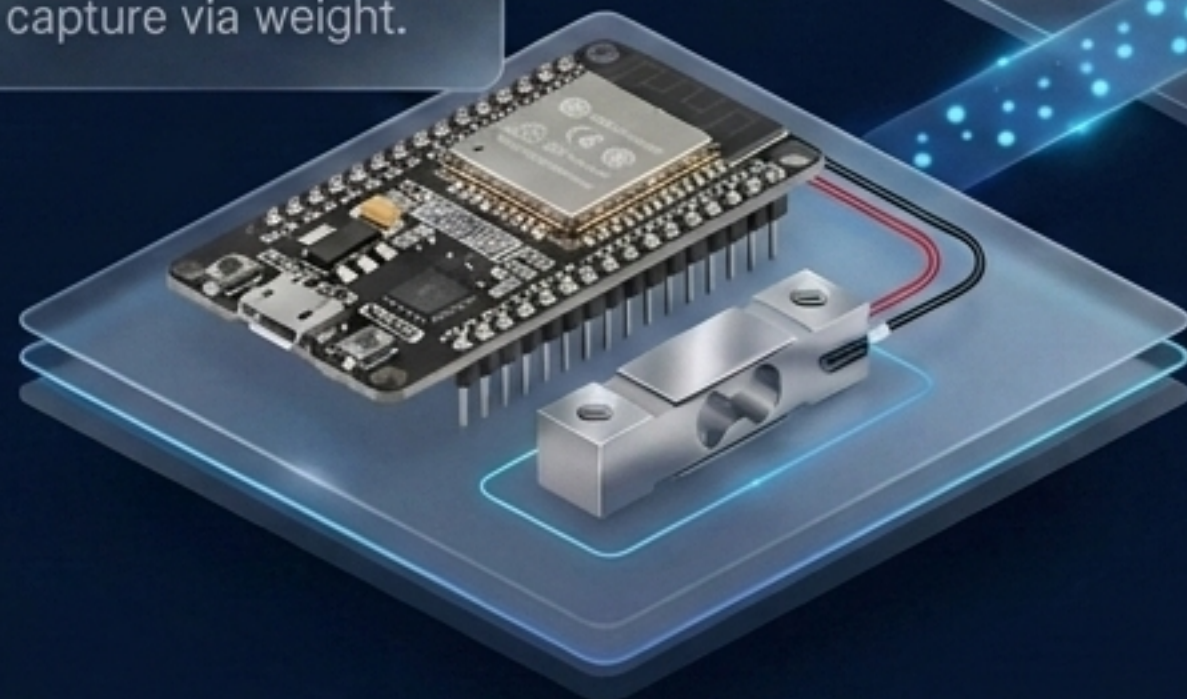
- จัดการอุปกรณ์ IoT จากศูนย์กลาง
- ตรวจสอบสถานะ Battery/RSSI
- จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานและการแจ้งเตือน

Under the Hood: สถาปัตยกรรมที่รองรับการขยายตัว

สร้างขึ้นเพื่อรองรับ >100 เติ่งพร้อมกัน

Edge Processing & Sensor

ESP32, Load Cell (HX711)
Data capture via weight.



NestJS, tRPC, PostgreSQL,
Prisma ORM
Socket.IO (5-10 sec updates)
Deployment via Docker & Cloud/VPS



Next.js 15, TypeScript,
TailwindCSS, shadcn/ui
Vercel deployment.

Clinical & Operational Impact

Operational

>50%

ลดเวลาที่พยาบาลใช้ในการเดินตรวจจอร์นัล
เปลี่ยนเวลาที่สูญเสียไป
เป็นการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ชิด

Clinical

100%

การแจ้งเตือนก่อนสารน้ำ
หมดหรือเกิดความ
ผิดปกติ
ป้องกันความเสี่ยงต่อ
ผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์

Scale

100+

ความสามารถในการ
รองรับเตียงพร้อมกัน
(Scalability)
ยกระดับโรงพยาบาลสู่การ
เป็น Smart Hospital
เต็มรูปแบบ

The Future is Predictive

จาก MVP (Phase 1) สู่การเป็น AI-Powered Healthcare



SMIS - Smart IV Monitoring System

Empowering Nurses, Protecting Patients.